プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ド・モルガン数学思考入門

—— 算術・代数・幾何のつまずきを 17 章でほぐす ——

原著：オーガスタス・ド・モルガン
On the Study and Difficulties of Mathematics

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 全面改訂版

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #39088）の翻訳（全 17 章）の章立てに沿って、
中学校・高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：数学の「つまずき」を理由から理解する 1

第 1 章　数学の性質と目的について 2

第 2 章　算術の記数法について 3

第 3 章　算術の基本規則 4

第 4 章　分数（算術） 5

第 5 章　小数 6

第 6 章　代数の記法と原理 7

第 7 章　代数の基本規則 8

第 8 章　一次方程式 9

第 9 章　負の符号について 10

第 10 章　二次方程式 11

第 11 章　累乗根一般と対数について 12

第 12 章　代数の学び方について 13

第 13 章　幾何学の定義について 14

第 14 章　幾何学的推論について 15

第 15 章　公理について 16

第 16 章　比例について 17

第 17 章　代数の線・角・図形への応用 18

はじめに：数学の「つまずき」を理由から理解する

ド・モルガン（1806〜1871）は、イギリスの数学者で、教える人としても有名でした。この本は、算術・代数・幾何を学ぶときに、つまずきやすい点を、「なぜそうなるのか」から説明します。本書は、翻訳版の 17 章に 1 対 1 で沿って、各章の要点を図で整理します。

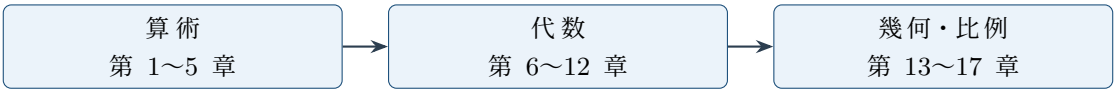


図 1　本書の 3 つのまとまり。算術から代数、幾何へと進む。

事実・推測・未確認の区別

計算例は、筆者が確かめた数値を使っています。ド・モルガン自身の例題は載せていません。翻訳版は小型モデルによる訳であり、細部は原著との照合が必要です。

第 1 章

数学の性質と目的について

数学を学ぶ目的は、計算ができるようになることだけでなく、**理由を考えて、筋道立てて推論する力**を養うことにある、とド・モルガンは言います。

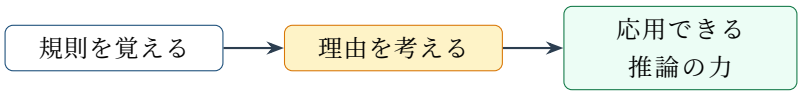


図 1.1　数学の学習。規則の暗記で止まらず、理由を考えるところまで進む。

この章のポイント

- 目的は、計算力より、推論力を養うこと。

第 2 章

算術の記数法について

私たちは、位取りによって数を書きます。1234 は、$1 \times 1000 + 2 \times 100 + 3 \times 10 + 4$。位が 1 つ左へ行くごとに、10 倍になります。

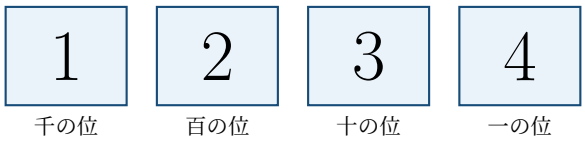
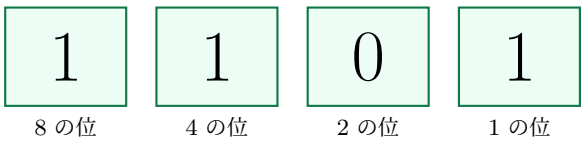


図 2.1　位取り。1234 は、千が 1、百が 2、十が 3、一が 4。

10 を基準にしたのは、指が 10 本だったから、と言われます。ほかの基準も使えます。2 を基準にした記数法（2 進法）では、$13 = 8 + 4 + 1$ は 1101 と書けます。



$= 8 + 4 + 0 + 1 = 13$

図 2.2　2 進法の 1101。位は、右から $1, 2, 4, 8$ と 2 倍ずつ。

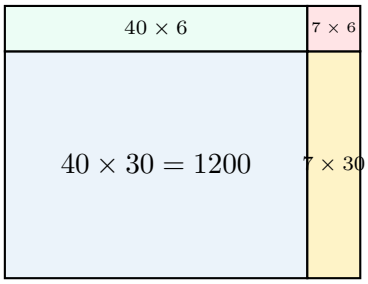
この章のポイント

- 位取りの基準（基数）は 10 でなくてもよい。仕組みは同じ。

第 3 章

算術の基本規則

足し算・引き算・掛け算・割り算の筆算には、それぞれ理由があります。掛け算は、長方形の面積で考えると分かりやすくなります。47×36 を、$(40+7) \times (30+6)$ と分けます。



$$1200 + 210 + 240 + 42 = 1692$$

図 3.1　面積による掛け算。大きな長方形を 4 つに分けて、面積を足す。（縮尺は図示のための概略）

この章のポイント

- 掛け算の筆算は、分配法則（面積の分割）にもとづく。

第 4 章

分数（算術）

分数の足し算が、わかりにくい理由は、「分母が違うと、そのままでは足せない」からです。$\frac{3}{4} + \frac{2}{3}$ は、分母を 12 にそろえて、$\frac{9}{12} + \frac{8}{12} = \frac{17}{12}$。

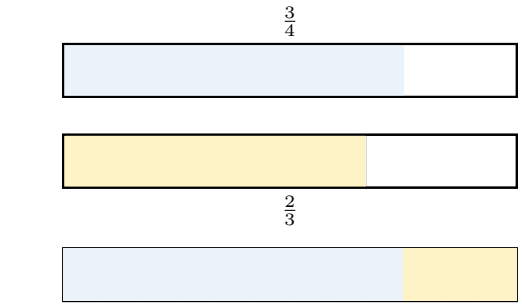


図 4.1　分数の足し算。同じ大きさの単位にそろえると、個数を足せる。$\frac{17}{12} = 1\frac{5}{12}$。

この章のポイント

- 分数は、同じ単位（分母）にそろえて足す。

第 5 章

小数

小数は、分母が 10、100、1000、…の分数を、位取りで書いたものです。$0.375 = \frac{3}{10} + \frac{7}{100} + \frac{5}{1000} = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$。

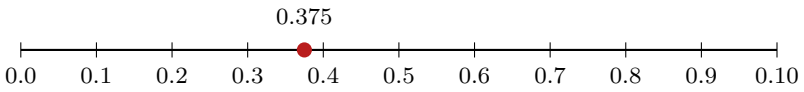


図 5.1　0〜1 の数直線を 10 等分した目盛り。0.375 は、0.3 と 0.4 のあいだ。（目盛りは 0.0, 0.1, . . . の意味）

分数によっては、割り切れず、同じ数字がくり返される小数になります。$\frac{1}{3} = 0.333\ldots$、$\frac{1}{7} = 0.142857142857\ldots$（6 桁がくり返し）。

分数	小数
$\frac{1}{2}$	0.5（割り切れる）
$\frac{1}{3}$	0.333…（循環）
$\frac{1}{7}$	0.142857142857…（循環）

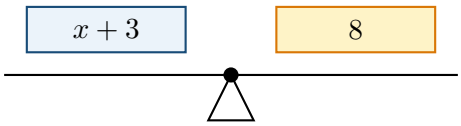
この章のポイント

- 小数は、10 の累乗を分母とする分数の位取り表記。
- 分数は、割り切れるか、循環する小数になる。

第 6 章

代数の記法と原理

代数では、文字を使って、どんな数にでも当てはまる関係を書きます。文字は、「任意の数」を表す約束の記号です。



方程式 $x+3=8$ は、天秤のつりあい

図 6.1　等式は天秤。両側に同じ操作をすれば、つりあいは保たれる。

この章のポイント

- 文字は任意の数を表す。等式は天秤。

第 7 章

代数の基本規則

代数の計算の土台は、交換法則・結合法則・分配法則です。分配法則 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ は、正方形の面積で見ると明らかです。

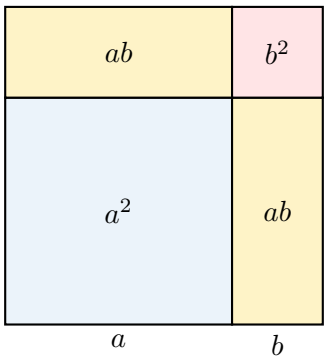


図 7.1　$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$。1 辺 $a+b$ の正方形を 4 つの部分に分けた。

確かめ

$a = 3,\ b = 2$：$(3+2)^2 = 25$。$3^2 + 2 \cdot 3 \cdot 2 + 2^2 = 9 + 12 + 4 = 25$ ✓。

この章のポイント

- 代数の規則は、算術の規則を文字で書いたもの。面積で理由が見える。

第 8 章

一次方程式

$3x + 5 = 20$ を解く。両辺から 5 を引いて $3x = 15$、3 で割って $x = 5$。

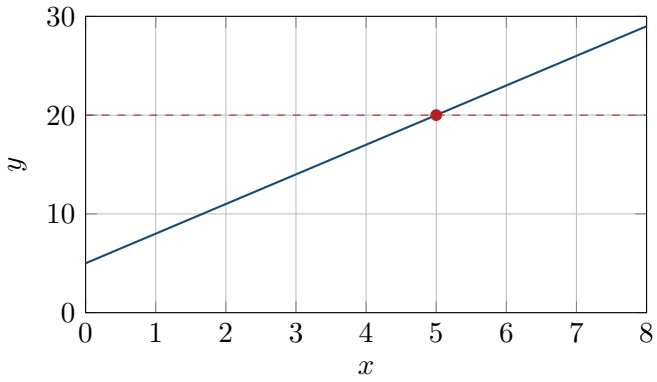


図 8.1　$y = 3x + 5$ と $y = 20$ のグラフの交点が、方程式の解（$x = 5$）。

この章のポイント

- 一次方程式は、両辺に同じ操作をして解く。解はグラフの交点。

第 9 章

負の符号について

「負の数」は、昔は理解されにくいものでした。ド・モルガンは、負の数が、反対向きの量であることを、丁寧に説明します。たとえば、収入が正、支出が負。右へ進むのが正、左へ進むのが負。

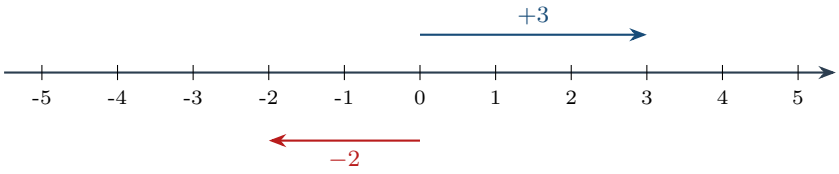


図 9.1　数直線。正は右向き、負は左向き。負の数は「反対向き」の量。

負 × 負 = 正は、「反対向きを、さらに反対向きにすると、元の向き」と考えると納得できます。たとえば $(-2) \times (-3) = 6$。

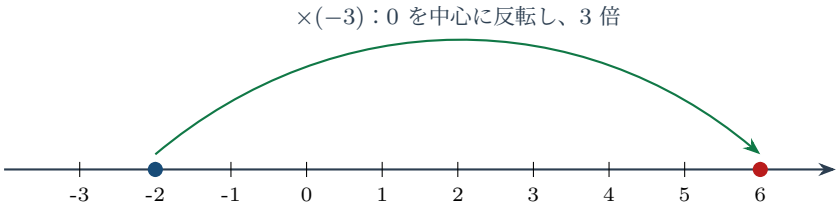


図 9.2　-2 に -3 を掛ける。向きが反転（−）し、長さが 3 倍になるので、$+6$。

この章のポイント

- 負の数は反対向きの量。$(-) \times (-) = (+)$ は向きの反転が 2 回。

第 10 章

二次方程式

$x^2-5x+6=0$ は、$(x-2)(x-3)=0$ と因数分解でき、$x=2,\ 3$。グラフでは、放物線 $y=x^2-5x+6$ が x 軸と交わる点です。

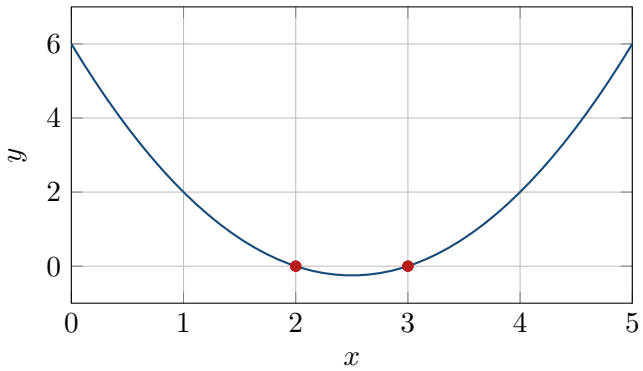


図 10.1　$y=x^2-5x+6$ のグラフと x 軸の交点 $x=2,3$。

一般に、$ax^2+bx+c=0$ の解は $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$。$b^2-4ac$ が負なら、実数の解はなく、グラフは x 軸に届きません。

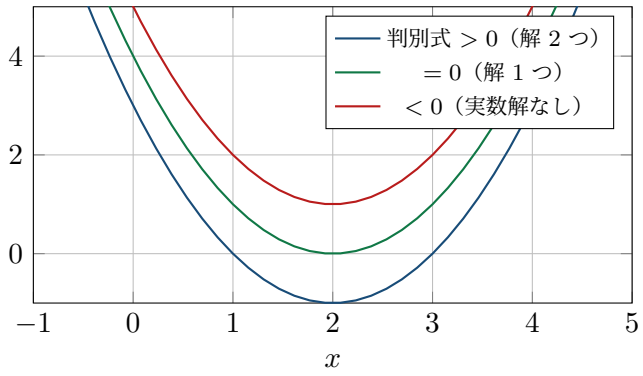


図 10.2　判別式の符号と、放物線と x 軸の関係。

この章のポイント

- 二次方程式の解はグラフと x 軸の交点。判別式で個数が決まる。

第 11 章

累乗根一般と対数について

$2^{10} = 1024$ なので、$\log_{10} 1024 \approx 3.0103$、$\log_{10} 2 \approx 0.3010$。対数は、掛け算を足し算に変える道具です：$\log(ab) = \log a + \log b$。

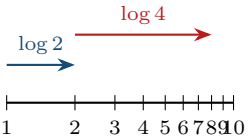


図 11.1　対数目盛。長さを足すと、数の掛け算になる（$2 \times 4 = 8$：$\log 2 + \log 4 = \log 8$）。計算尺の原理。

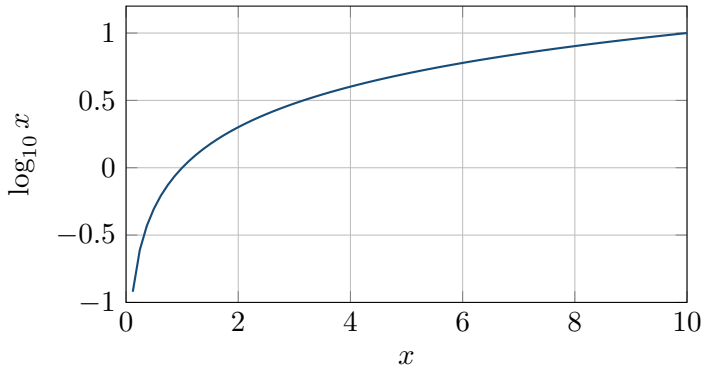


図 11.2　常用対数のグラフ。x が 10 倍になるごとに、値が 1 ずつ増える。

この章のポイント

- $\log(ab) = \log a + \log b$。掛け算が足し算になる。

第 12 章

代数の学び方について

ド・モルガンは、代数を学ぶとき、規則をただ覚えるのではなく、「なぜその規則が成り立つか」を考えながら、練習問題で確かめることを勧めます。

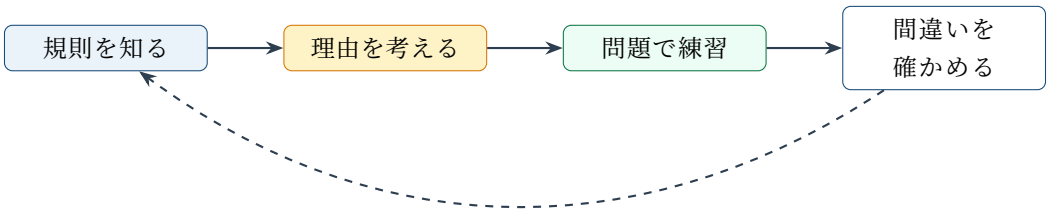


図 12.1　学びの循環（本書による整理）。間違いを確かめて、また規則に戻る。

この章のポイント

- 理由を考え、練習し、間違いから学ぶ、をくり返す。

第 13 章

幾何学の定義について

幾何学は、点・線・面・立体の定義から始まります。点には大きさがなく、線には太さがなく、面には厚さがない、という理想化です。

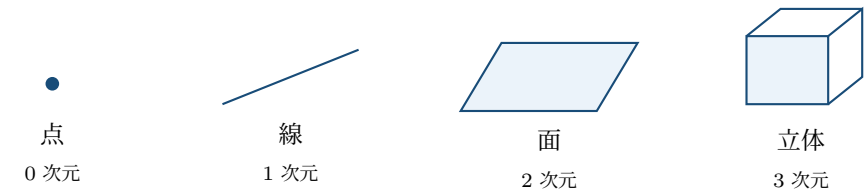


図 13.1　点・線・面・立体。次元が 1 つ増えるごとに、広がりが 1 方向増える。

この章のポイント

- 点・線・面は、大きさ・太さ・厚さをもたない理想化。

第 14 章

幾何学的推論について

幾何の証明は、定義と公理から、1 歩ずつ論理で進みます。たとえば、「三角形の内角の和は 180°」は、1 辺に平行な線を引くと、証明できます。

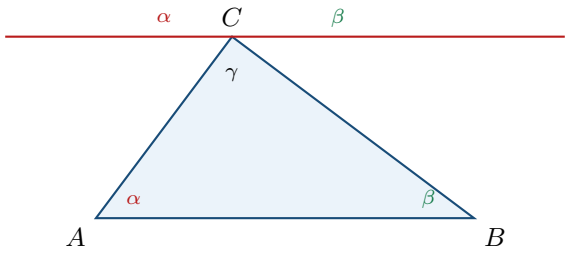


図 14.1　C を通り AB に平行な線（赤）を引く。錯角が等しい（α と α、β と β）。$\alpha+\gamma+\beta$ は一直線の角で 180°。

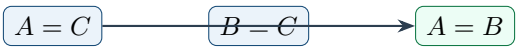
この章のポイント

- 補助線を引いて、既知の事実（錯角）に結びつけるのが幾何の推論。

第 15 章

公理について

公理は、証明なしに受け入れる出発点です。ユークリッドの共通概念の例に、「同じものに等しいものは互いに等しい」があります。



「同じものに等しいものは互いに等しい」

図 15.1　ユークリッドの共通概念の一例。

注意

上の図は、公理が「推論の出発点」になることを示す簡単な例示で、矢印は省略した形です。公理の個数や正確な文言は、ユークリッドの原典で確かめてください。

この章のポイント

- 公理は、証明なしに認める出発点。

第 16 章

比例について

$a : b = c : d$ のとき、$ad = bc$。相似な三角形では、対応する辺の比が等しくなります。

影から木の高さを知る

身長 1.5 m の人の影が 2 m のとき、同時刻に木の影が 8 m。相似な直角三角形なので、$1.5 : 2 = h : 8$ から、$h = \dfrac{1.5 \times 8}{2} = 6$ m。

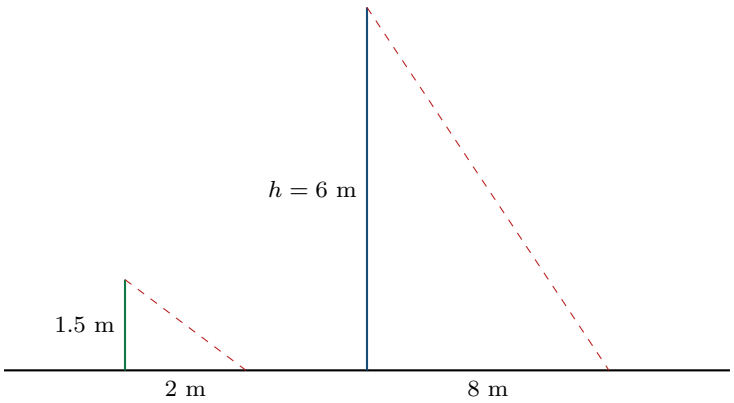


図 16.1　影の比を使った測量。同時刻なら太陽光の角度が同じなので、2 つの三角形は相似。

この章のポイント

- 比例式 $a : b = c : d \iff ad = bc$。相似を使えば、測れないものを測れる。

第 17 章

代数の線・角・図形への応用

座標を使えば、線や図形が数で表せ、計算で調べられます。3 点 $(0,0)$, $(4,0)$, $(0,3)$ を頂点とする三角形の面積は $\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 3 = 6$、斜辺の長さは $\sqrt{4^2+3^2} = 5$。

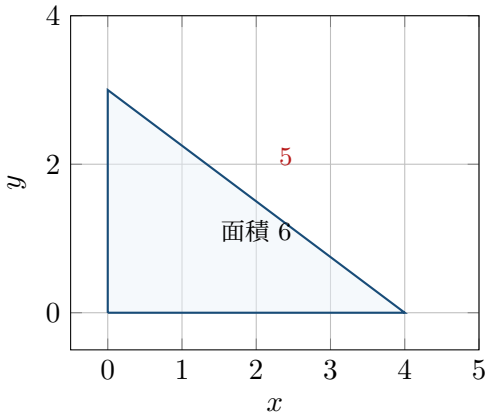


図 17.1　座標で表した三角形。面積は 6、斜辺は 5。

この本の未解決点

- ド・モルガン自身の例題・議論は、本書では取り上げていません。翻訳版を併せてお読みください。
- 翻訳版は小型モデルによる訳で、細部は原著との照合が必要です。